ITDLUPanel - Bảng Điều Khiển Quản Lý Máy Chủ Linux

Đại học Đà Lạt | © 2026

Slide 1: Giới Thiệu ITDLUPanel

ITDLUPanel

Bảng Điều Khiển Quản Lý Máy Chủ Linux

Single Binary • Zero Dependencies • Production-Ready

Được phát triển bởi **Đại học Đà Lạt**

Logo

Slide 2: Tổng Quan

ITDLUPanel Là Gì?

ITDLUPanel (IT Đại học Đà Lạt Panel) là một **bảng điều khiển quản lý máy chủ Linux hiện đại**, đóng gói trong một file nhị phân duy nhất (~60MB) với **không phụ thuộc runtime bên ngoài**.

Điểm Nổi Bật

- **Single Binary**: Toàn bộ stack trong một file Go
- **Zero Dependencies**: Không cần cài đặt Node.js, Python hay database riêng
- **Cross-Platform**: Biên dịch không cần CGO, chạy trên mọi Linux
- **Production-Ready**: Đã được kiểm chứng tại môi trường thực tế

Slide 3: Tại Sao Chọn ITDLUPanel?

Vì Sao Chọn ITDLUPanel?

So Sánh Với Các Giải Pháp Khác

Tiêu Chí	ITDLUPanel	cPanel	DirectAdmin
Chi phí	Miễn phí	Trả phí	Trả phí
Dependencies	Không	Cần nhiều	Cần nhiều
Giao diện	Hiện đại (React)	Cũ	Trung bình
Docker tích hợp	✅	✅	✅
WebSocket Terminal	✅	✅	✅

Phù Hợp Cho

- **Trường học & đại học**: Quản lý server học tập

- **Doanh nghiệp nhỏ**: Host website nội bộ
- **DevOps**: Môi trường development/staging

Slide 4: Technology Stack

Công Nghệ Sử Dụng

Backend - Go 1.25



Component	Technology	Version
Language	Go	1.25
HTTP Framework	Gin	1.12
Database	SQLite	modernc.org/sqlite 1.47
Auth	JWT	golang-jwt/jwt 5.3.1

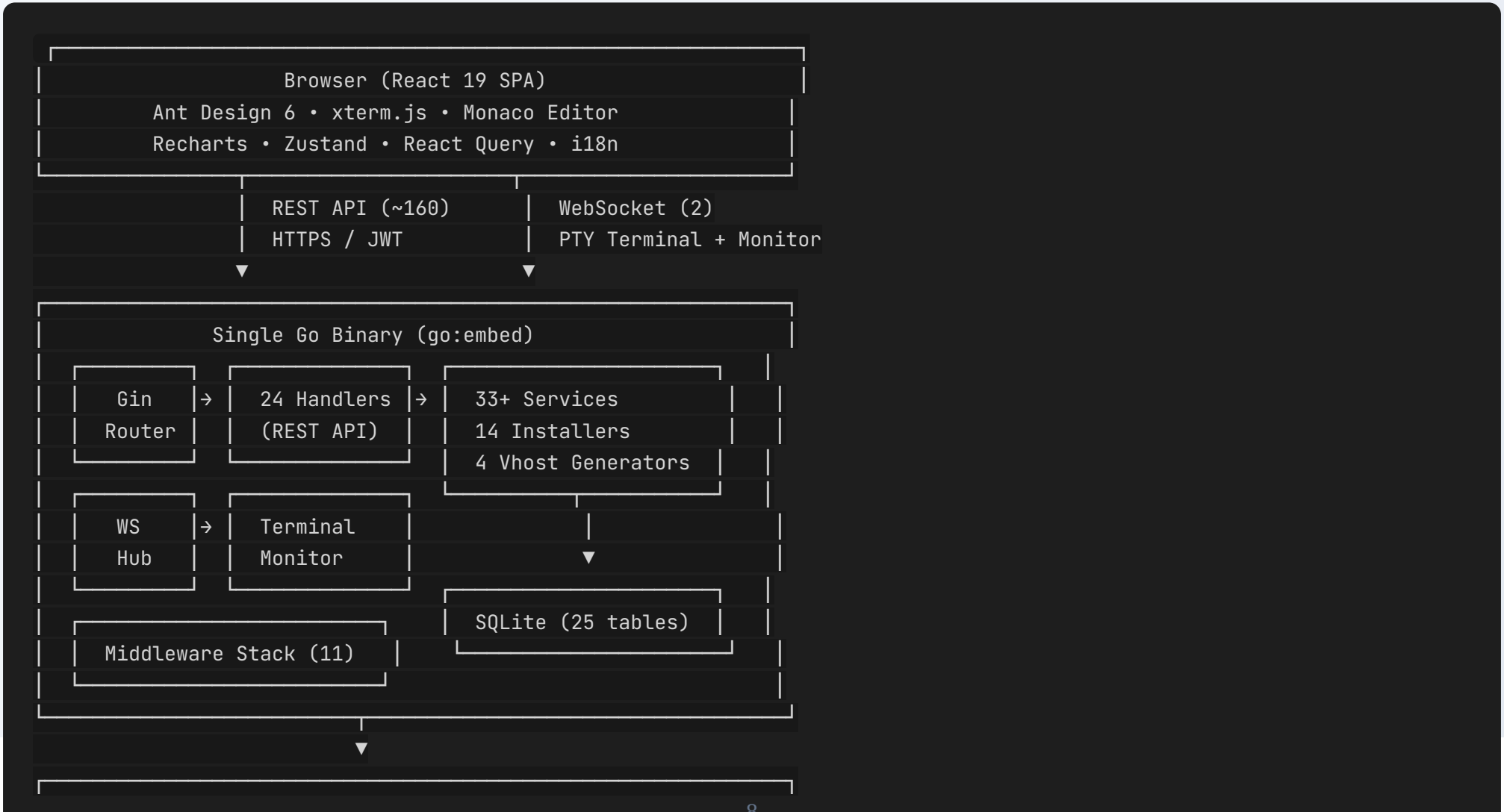
Frontend - React 19

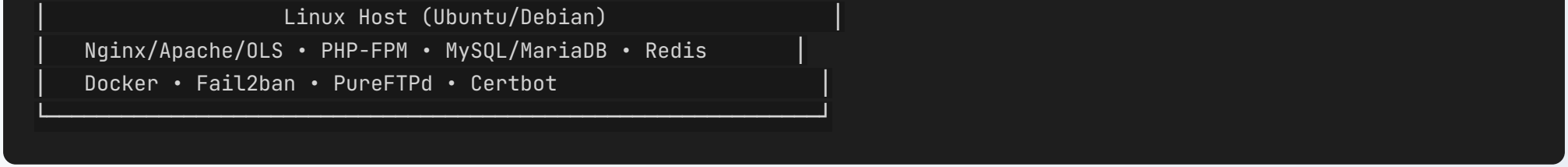


Component	Technology	Version
Framework	React	19.2.4
UI Library	Ant Design	6.3.3
Build Tool	Vite	8.0.1
State	Zustand	5.0.12
Charts	Recharts	3.8.0
Terminal	xterm.js	6.0.0

Slide 5: Kiến Trúc Hệ Thống

Kiến Trúc Tổng Quan




Linux Host (Ubuntu/Debian)
Nginx/Apache/OLS • PHP-FPM • MySQL/MariaDB • Redis
Docker • Fail2ban • PureFTPd • Certbot

Slide 6: Các Module Chính

Tính Năng Chính

Module	Mô Tả
Dashboard	Theo dõi CPU, RAM, Disk, Network realtime
Websites	Quản lý site, domain, PHP version, Nginx/Apache
Databases	MySQL/MariaDB - create, backup, restore
File Manager	Trình duyệt file với Monaco Editor
Terminal	WebSocket terminal với multi-tab
Security	Firewall, IP blocking, Fail2ban
Docker	38+ one-click app templates
Cron Jobs	30 templates, schedule builder
Logs	Panel, SSH, website, audit logs
SSL	Let's Encrypt auto-issue, auto-renewal

Module	Mô Tả
Backups	FTP, S3, Google Drive, OneDrive
Users	RBAC - Admin/Operator/Viewer + 2FA

Slide 7: Dashboard - Giám Sát Realtime

Dashboard Thông Minh

Trực Quan Hóa Dữ Liệu



Tính Năng Dashboard

- **Realtime Monitoring**: Cập nhật mỗi 2 giây qua WebSocket
- **Interactive Charts**: Biểu đồ tương tác với Recharts
- **Network Stats**: Bandwidth in/out theo thời gian thực
- **Process List**: Top processes đang chạy
- **Service Status**: Health check các dịch vụ

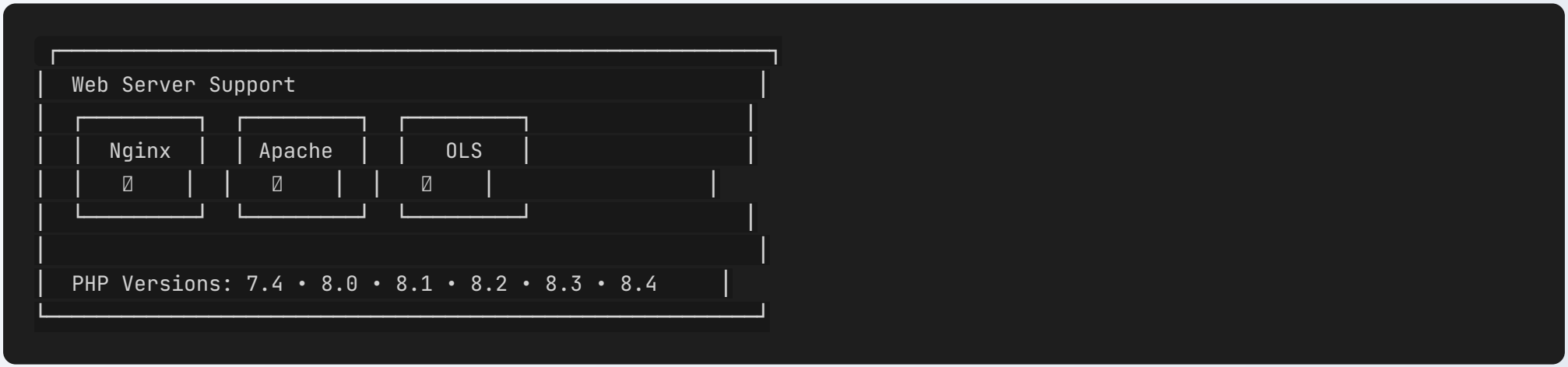
Các Chỉ Số Theo Dõi

Metric	Update Interval	Retention
CPU	2s	1 hour
Memory	2s	1 hour
Disk I/O	5s	1 hour
Network	2s	1 hour

Slide 8: Quản Lý Websites

Quản Lý Website Chuyên Nghiệp

Hỗ Trợ Đa Web Server



Tính Năng Nổi Bật

- **PHP Version Switching**: Chuyển đổi PHP version dễ dàng
- **Config Editor**: Chỉnh sửa Nginx/Apache config
- **Domain Aliases**: Quản lý multiple domains

- **Access Logs**: Xem logs theo thời gian thực
- **SSL Integration**: Tích hợp Let's Encrypt

Quick Actions

```
[Create Site]  [PHP Settings]  [SSL Cert]  [Config Editor]
```

Slide 9: Quản Lý Databases

Quản Lý Database Toàn Diện

Supported Databases

Database	Port	Features
MySQL	3306	Full support
MariaDB	3306	Full support
Redis	6379	Cache management

Database Features

- **Create/Drop**: Tạo và xóa database nhanh chóng
- **User Management**: Phân quyền user database
- **Backup/Restore**: Sao lưu với nhiều destination
- **phpMyAdmin**

- **Connection Info**: Thông tin kết nối chi tiết

Backup Destinations



Slide 10: File Manager & Code Editor

File Manager Thông Minh

Monaco Editor Tích Hợp

- **Syntax Highlighting**: Hỗ trợ 50+ ngôn ngữ
- **File Tree**: Duyệt file với tree view
- **Compress/Extract**: ZIP, TAR, GZ
- **Permission Editor**: Chmod trực quan
- **Bookmarks**: Đánh dấu thư mục yêu thích
- **Search**: Tìm kiếm file nhanh

Supported File Types

```
Languages: JavaScript, TypeScript, Python, Go, PHP,
           Ruby, Java, C++, Rust, HTML, CSS, JSON, YAML...
```

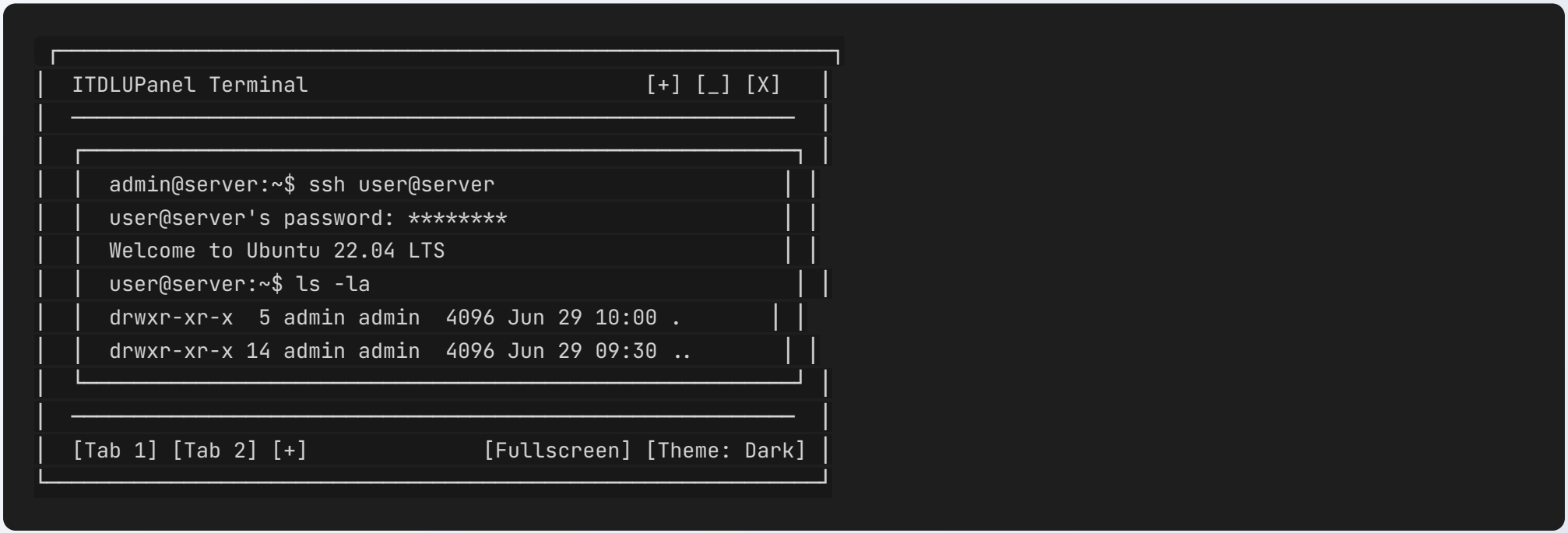
Quick Actions

Action	Description
New File	Tạo file mới
Upload	Upload file lên server
Download	Tải file về local
Compress	Nén file/folder
Extract	Giải nén archive

Slide 11: WebSocket Terminal

Terminal Trong Trình Duyệt

Tính Năng Terminal



- **Full PTY Support**: Terminal đầy đủ chức năng
- **Multi-Tab**: Nhiều terminal cùng lúc

- **Fullscreen**: Chế độ toàn màn hình
- **Theme Support**: Light/Dark theme
- **Scrollback**: Buffer không giới hạn

Technology

- **Backend**: gorill/websocket + creack/pty
- **Frontend**: xterm.js với custom themes

Slide 12: Docker Management

Docker Container Management

Container Features

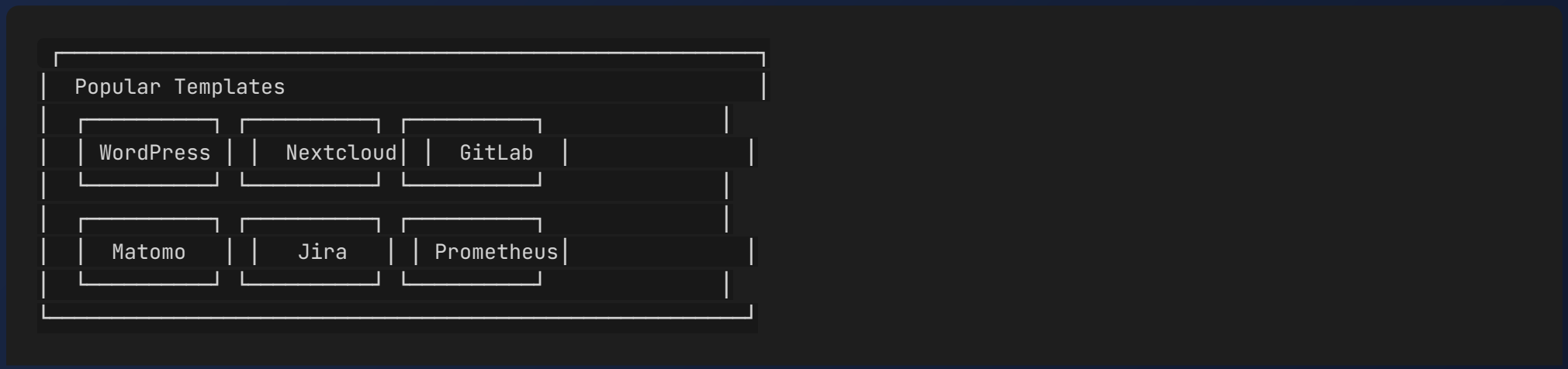


Management Capabilities

Feature	Description
Containers	Start, stop, restart, remove
Images	Pull, build, remove images

Feature	Description
Networks	Create and manage networks
Volumes	Persistent storage management
Compose	Docker Compose editor & runner

One-Click App Templates (38+)



Slide 13: Security Features

Bảo Mật Toàn Diện

Security Stack



Security Features

Feature	Description
Firewall	UFW rules management
IP Blocking	Block malicious IPs
Fail2ban	Auto-ban failed login attempts
SSH Config	SSH hardening options
Port Monitor	Track open ports
Audit Logs	Log all admin actions

RBAC Roles

Role	Permissions
Admin	Full access
Operator	Manage services, no user management
Viewer	Read-only access

Slide 14: Hệ Thống Logs Toàn Diện

Quản Lý Logs Thông Minh

Tổng Quan Logs



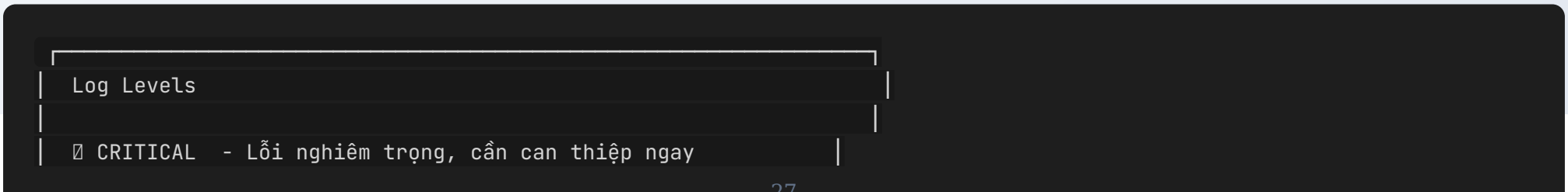
Các Loại Logs

	Type	Description	Location
📋 **Panel Logs**	Hoạt động của panel (login, logout, config changes)	`/var/log/itdlupanel/panel.log`
📋 **SSH Logs**	Kết nối SSH, failed login attempts	`/var/log/auth.log`
📋 **Website Logs**	Access logs, error logs per domain	`/var/www/{domain}/logs/`
📋 **Audit Logs**	Tất cả actions của admin	SQLite database
📋 **Docker Logs**	Container logs, stdout/stderr	`docker logs {container}`
📋 **Service Logs**	Systemd services, cron jobs	`/var/log/syslog`

Tính Năng Chính

- 📋 **Advanced Filtering**: Lọc theo loại, ngày, mức độ nghiêm trọng
- 📋 **Date Range Picker**: Chọn khoảng thời gian xem logs
- 📋 **Full-Text Search**: Tìm kiếm nội dung log
- 📋 **Export**: Xuất logs ra JSON, CSV, TXT
- 📋 **Auto-Compression**: Nén logs cũ tự động
- 📋 **Retention Policy**: Cấu hình số ngày lưu trữ

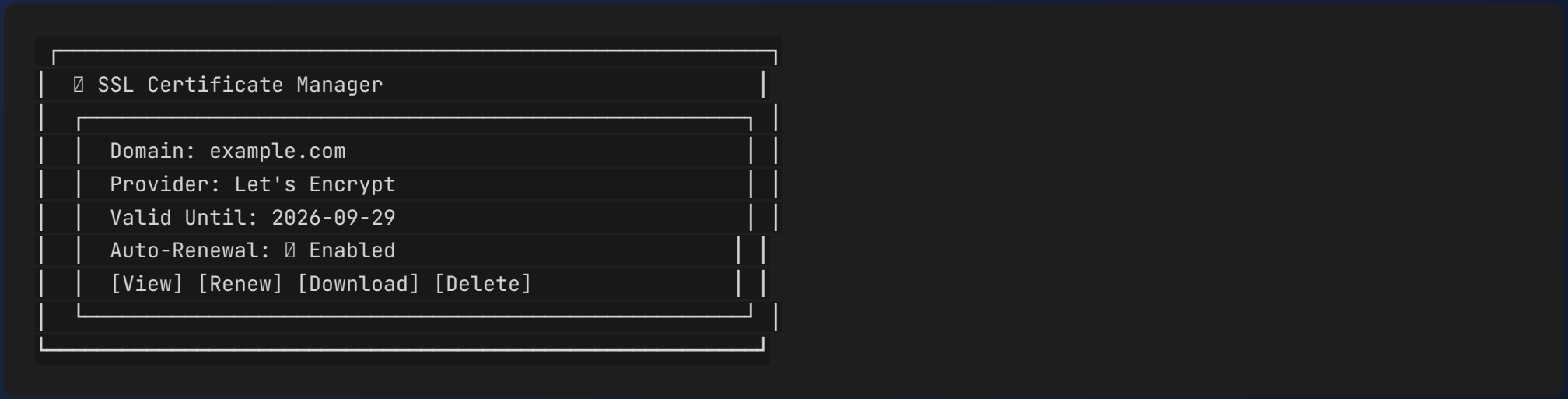
Log Levels



Slide 15: SSL Certificates

Quản Lý SSL Certificate

SSL Features



Certificate Options

Type	Description
Let's Encrypt	

Features

- **Auto-Issue**: Tự động cấp phát certificate
- **Auto-Renewal**: Gia hạn tự động trước 30 ngày
- **Wildcard Support**: Hỗ trợ wildcard certificates
- **Multi-Domain**: Nhiều domain trong 1 cert

Slide 16: Backup & Storage

Backup & Cloud Storage

Supported Storage Backends



Backup Features

- **Scheduled Backups**

- **Incremental Backup**: Chỉ backup thay đổi
- **Compression**: Nén gzip/tar
- **Encryption**: Mã hóa backup files
- **Retention Policy**: Xóa backup cũ tự động

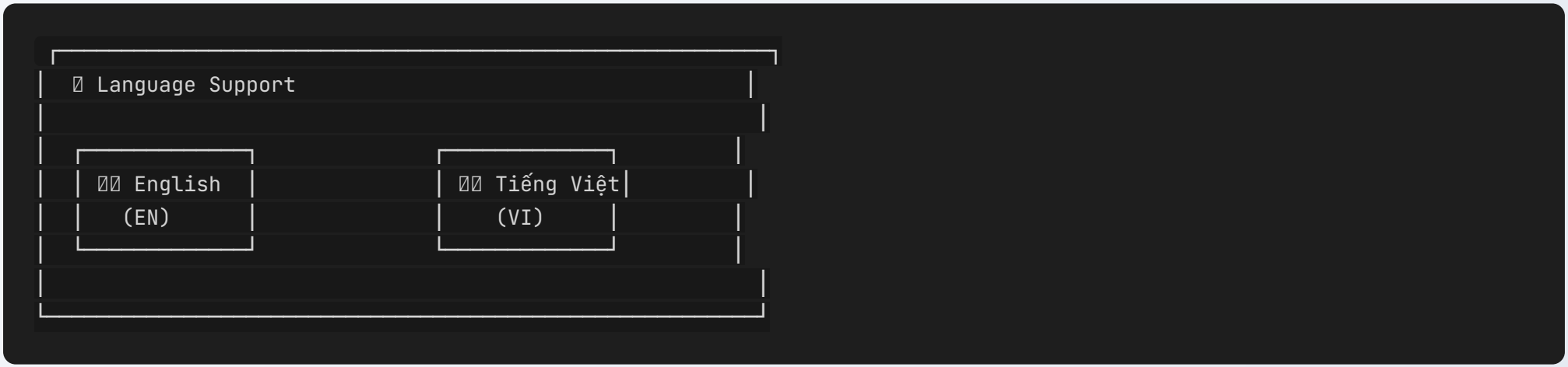
OAuth2 Integration

- Google Drive via OAuth2
- OneDrive via OAuth2
- S3/MinIO via Access Keys

Slide 17: Internationalization

Đa Ngôn Ngữ

Supported Languages



i18n Coverage

Component	Coverage
Backend API Messages	100%

Component	Coverage
Frontend UI	100%
Error Messages	100%
Documentation	EN + VI

Implementation

- **Frontend**: i18next với react-i18next
- **Backend**: Custom i18n package
- **Dynamic Switching**: Đổi ngôn ngữ không cần reload

Slide 18: Code Statistics

Dự Án Bằng Con Số

Codebase Metrics

Metric	Count
Go files	112 files • 43,314 LOC
TypeScript files	93 files
API endpoints	~160 REST + 2 WebSocket
Database tables	25
Docker templates	38 one-click apps
Cron templates	30 pre-built
Software installers	14
Frontend pages	17 (lazy-loaded)

Backend Architecture

```
Middleware Stack: 11 layers
API Handlers: 24 files
Services: 33+
Installers: 14
Vhost Generators: 4 (Nginx, Apache, OLS, Node)
```

Frontend Architecture

```
Pages: 17 (all lazy-loaded)
Components: 15 shared
Zustand Stores: 5
Custom Hooks: 7
```

Slide 19: Deployment

Triển Khai Dễ Dàng

Quick Start

```
 # 1. Build
cd web && npm install && npx vite build && cd ..
make build

# 2. Configure
cp config/panel.json.example config/panel.json
vim config/panel.json

# 3. Run
./bin/itdlupanel -config config/panel.json

# 4. Access
# Open https://localhost:8888
```

Default Credentials

Field	Value
Username	`admin`
Password	`admin@123456`
Default Port	`8888`

System Requirements

Resource	Minimum	Recommended
RAM	1 GB	2 GB
CPU	1 core	2+ cores
Disk	5 GB	20 GB
OS	Ubuntu 18.04+	Ubuntu 22.04 LTS

Slide 20: Roadmap

Lộ Trình Phát Triển

Phase 1: ✅ Completed

- [x] Core panel functionality
- [x] Docker management
- [x] WebSocket terminal
- [x] SSL certificates
- [x] Multi-language support

Phase 2: 🚧 In Progress

- [ ] Kubernetes cluster management
- [ ] Advanced monitoring (Prometheus/Grafana)
- [ ] Plugin marketplace
- [ ] API documentation (OpenAPI)

Phase 3: 🔜 Planned

- [ ] Multi-server management
- [ ] Mobile app (React Native)
- [ ] AI-powered suggestions
- [ ] GitOps integration

Slide 21: Kết Luận

Cảm Ơn!

ITDLUPanel

Contact & Support

- **Website**: https://github.com/itdlu/ITDLUPanel
- **Email**: support@itdlu.edu.vn
- **Docs**: https://docs.itdlu.edu.vn

Key Takeaways

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  ✓ Single Binary Deployment                  │
│  ✓ Zero External Dependencies                │
│  ✓ Production-Ready Security (JWT, 2FA, RBAC)│
│  ✓ Docker & Cloud Storage Integration        │
```

```
|  ✓ Real-time WebSocket Terminal                    |
|  ✓ EN/VI Language Support                          |
|  ✓ MIT License - Completely Free                   |
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

© 2026 Đại học Đà Lạt (Dalat University)

Generated by ITDLUPanel Documentation System